

专业：

学号 + 姓名：

1. 判断题：

- (1) 命题逻辑关注命题的内部结构。()
- (2) 命题语言由命题符号、联结词和括号组成。()
- (3) 判断题：重言式是总是为真的公式。()
- (4) 判断题：真值指派为命题符号分配真值（真或假）。()

2. 用真值表证明 $\neg p \vee q$ 和 $p \rightarrow q$ 是等值的。

3. (证明定理 3.3) 设 Φ 是命题公式。那么， Φ 是可满足的，当且仅当 $\neg\Phi$ 不是有效的； Φ 是有效的，当且仅当 $\neg\Phi$ 不是可满足的。

4. (证明定理 3.6) 给定 $\phi \models \psi$ ，且 ϕ 是 φ 的一部分。把 φ 中的 ϕ 换成 ψ 得到 φ' 。我们有 $\varphi \models \varphi'$ 。

5. 证明：

- $p \rightarrow (q \wedge r) \models (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
- $(p \wedge q) \rightarrow r \models (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$